

Mapa mundial

El Sr. Pacha, un arqueólogo Boliviano, ha descubierto un documento antiguo cerca de Tiwanaku que describe el mundo durante el periodo de Tiwanaku (300-1000 DC). Durante ese periodo, existían N países, numerados de 1 a N .

En el documento, hay una lista de M pares distintos de países adyacentes.

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

Para cada i ($0 \leq i < M$), el documento indica que el país $A[i]$ era adjacente al país $B[i]$ y vice versa. Además, se sabe que las parejas de países no listados no eran adyacentes entre sí.

El Sr. Pacha quiere crear un mapa del mundo tal que se mantengan todas las adyacencias entre los países, exactamente como eran en el periodo Tiwanaku. Para lograr esto, él primero escoge un entero positivo K . Luego dibuja el mapa como una cuadrícula de $K \times K$ **celdas** cuadradas, con las filas numeradas de 0 a $K-1$ (de arriba hacia abajo) y las columnas numeradas de 0 a $K-1$ (izquierda a derecha). Él quiere colorear cada celda del mapa utilizando uno de N colores. Los colores están numerados de 1 a N , y el país j ($1 \leq j \leq N$) es representado por el color j . El coloreo debe satisfacer todas las **condiciones** siguientes:

- Para cada j ($1 \leq j \leq N$), hay al menos una celda con color j .
- Para cada pareja de países adyacentes $(A[i], B[i])$, hay al menos un par de celdas adyacentes tal que una de ellas es coloreada $A[i]$ y la otra es coloreada $B[i]$. Dos celdas son adyacentes si comparten un lado en común.
- Para cada par de celdas adyacentes con colores diferentes, los países representados por esos dos colores eran adyacentes durante el periodo Tiwanaku. Por ejemplo, si $N = 3$, $M = 2$ y los pares de países adyacentes son $(1, 2)$ y $(2, 3)$, entonces el par $(1, 3)$ no era adyacente, y el siguiente mapa de dimensión $K = 3$ satisface todas las condiciones.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

En particular, un país **no** necesita formar una región conectada en el mapa. En el mapa de arriba el país 3 forma una región conectada, mientras 1 y 2 forman regiones desconectadas.

Tu tarea es ayudar a Sr. Pacha a escoger un valor de K y crear el mapa. El documento garantiza que dicho mapa existe. Como el Sr. Pacha prefiere mapas más pequeños, en la última subtaska tu puntuación depende del valor de K , y valores más bajos de K pueden resultar en una mejor puntuación. Sin embargo, encontrar el mínimo valor posible de K no es requerido.

Detalles de implementación

Debes implementar la siguiente función:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
    std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : el número de países.
- M : el número de países adyacentes.
- A y B : arreglos de largo M describiendo países adyacentes.
- Esta función puede ser llamada **hasta 50 veces** para cada caso de prueba.

El procedimiento debe retornar un arreglo C que representa el mapa. Sea K el tamaño del arreglo C .

- Cada elemento de C debe ser un arreglo de largo K , que contenga enteros entre 1 y N , inclusive.
- $C[i][j]$ es el color de la celda en la fila i y la columna j (para cada i y j tal que $0 \leq i, j < K$).
- K debe ser menor o igual a 240.

Restricciones

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$

- $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ para cada i tal que $0 \leq i < M$.
- Las parejas $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ son distintas.
- Existe al menos un mapa que satisface todas las condiciones.

Subtareas y puntuación

Subtarea	Puntuación	Restricciones Adicionales
1	5	$M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$ para cada $0 \leq i < M$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	El país 1 es adjacente a todos los demás países. Otras parejas de países pueden también ser adyacentes.
5	14	$N \leq 15$
6	56	No hay restricciones adicionales.

En la subtarea 6, tu puntuación depende del valor de K .

- Si cualquier mapa retornado por `create_map` no satisface todas las condiciones, tu puntuación para esa subtarea será 0.
- De lo contrario, sea R el **máximo** valor de K/N entre todas las llamadas a `create_map`. Entonces, recibirás una **puntuación parcial** de acuerdo a la siguiente tabla.

Límites	Puntuación
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Ejemplo

En el CMS, ambos de los siguientes escenarios se incluyen como parte de un mismo caso de prueba.

Ejemplo 1

Considera la siguiente llamada:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Este es exactamente el mismo ejemplo de la descripción, así que la función puede retornar el siguiente mapa.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Ejemplo 2

Considera la llamada siguiente:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

En este ejemplo, $N = 4$, $M = 4$ y las parejas de países (1,2), (1,3), (2,4), y (3,4) son adyacentes. Por tanto, las parejas (1,4) y (2,3) no son adyacentes.

La función puede retornar el siguiente mapa de dimensión $K = 7$, el cual satisface todas las condiciones.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

El mapa puede ser más pequeño; por ejemplo, la función puede retornar el siguiente mapa de dimensión $K = 2$.

```
[  
  [3, 1],  
  [4, 2]  
]
```

Nota que ambos mapas satisfacen $R \leq 2$.

Calificador local

La primera línea de la entrada contiene un único entero T , el número de escenarios. Las siguientes líneas contienen la descripción de T escenarios, cada uno siguiendo el formato especificado a continuación.

Formato de entrada:

```
N M
A[0] B[0]
:
A[M-1] B[M-1]
```

Formato de salida:

```
P
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]

C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]
:
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Aquí, P es el largo del arreglo C retornado por `create_map`, y $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) es el largo de $C[i]$. Nota que la tercera línea en el formato de salida se ha dejado en blanco intencionalmente.